

Bytelotto

02SKN2425. Grupa B. Pamięć 32 MB. Czas 11 sek.

Od dawna jesteś wielkim fanem Bytelotto. Rodzina wciąż przekonuje cię, że takie loterie, to czysta strata pieniędzy. Jesteś przekonany, że ten pogląd wynika jedynie z ich niewiedzy. Masz świetny plan przekonania ich, że wkrótce wygrasz w tej loterii.

Loterii tego typu jest wiele, jednak interesuje cię przede wszystkim jedna: Bitlotto. Powód jest prosty: jest to najprostsza z loterii tego typu: każdego dnia losowany jest dokładnie jeden numer. Zebrałeś do tej pory dane z n kolejnych dni i dysponujesz ciągiem $a_1, a_2, \dots, a_n$ wyników losowań. Jesteś pewien, że w tym ciągu znajdzie pewien wzorec występujący w szczególności w przedziałach obejmujących l kolejnych dni. Twoja rodzina wciąż Ci nie wierzy, więc jedynym sposobem przekonania ich wydaje Ci się użycie porządnej matematyki.

Mamy $n-l+1$ przedziałów długości l . Przedział i -ty zaczyna się na pozycji i -tej i składa się z elementów $a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i+l-1}$. Przez odległość między przedziałami rozumiemy liczbę niezgodności na odpowiadających sobie pozycjach. Dokładniej: dla przedziałów zaczynających się od pozycji x oraz y będzie to liczba takich liczb i , ($0 \leq i < l$), że elementy a_{x+i} oraz a_{y+i} są różne. Powiemy też, że dwa przedziały są k -podobne, jeśli ich odległość nie przekracza k .

Dany jest ciąg oraz liczba całkowita l . Trzeba wykonać q kwerend. W każdej kwerendzie masz daną liczbę k_j i dla każdego z $n-l+1$ przedziałów musisz określić liczbę przedziałów tej samej długości, które są k_j podobne do przedziału (nie licząc jego samego).

Wejście

W wierszu zapisano zawiera dwie liczby n oraz l ($1 \leq l \leq n \leq 10000$), oznaczające liczbę dni i długość analizowanych przedziałów. Drugim wierszu zapisano n liczb $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$), oznaczających wyniki losowań. Wynik a_i dotyczy dnia o numerze i . Trzeci wiersz zawiera liczbę całkowitą q ($1 \leq q \leq 100$), oznaczającą liczbę kwerend. Każdy z następujących q wierszy zawiera liczbę k_j ($0 \leq k_j \leq l$), oznaczającą parametr podobieństwa dla j -tej kwerendy.

Wyjście

Wypisz q wierszy. Wiersz j -ty powinien składać się z $n-l+1$ oddzielonych spacjami liczb całkowitych stanowiących odpowiedź dla j -tej kwerendy. Liczba i -ta w wierszu ma oznaczać liczbę innych przedziałów, które są k_j podobne do przedziału i -tego.

Podzadania

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 300$
25	$n \leq 2000$
55	Bez dodatkowych ograniczeń

Przykład

Wejście	Wyjście
6 2	2 1 1 1 1
1 2 1 3 2 1	4 4 4 4 4
2	
1	
2	

Wyjaśnienie przykładu:

W poniższym przykładzie mamy 5 przedziałów długości 2:

- Pierwszy przedział zawiera liczby 1 2
- Drugi zawiera 2 1
- Trzeci zawiera 1 3
- Czwarty zawiera 3 2
- Piąty zawiera 2 1

Są dwie kwerendy.

Pierwsza kwerenda ma $k = 1$. Pierwszy i trzeci przedział — 1 2 oraz 1 3 — różnią się tylko na pozycji drugiej, więc odległość między nimi, to 1. Podobnie, pierwszy i czwarty przedział — 1 2 oraz 3 2 — różnią się tylko na pierwszej pozycji, więc odległość też wynosi 1. To są jedyne dwa przedziały, które są 1-podobne do przedziału pierwszego, więc pierwszą wypisaną liczbą powinno być 2. W drugiej kwerendzie

$k = 2$. Wszystkie pary przedziałów są 2-podobne.